LERNZIELBUCH

Chemie – BcP: 15 Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Zur Gliederung

Gliederung

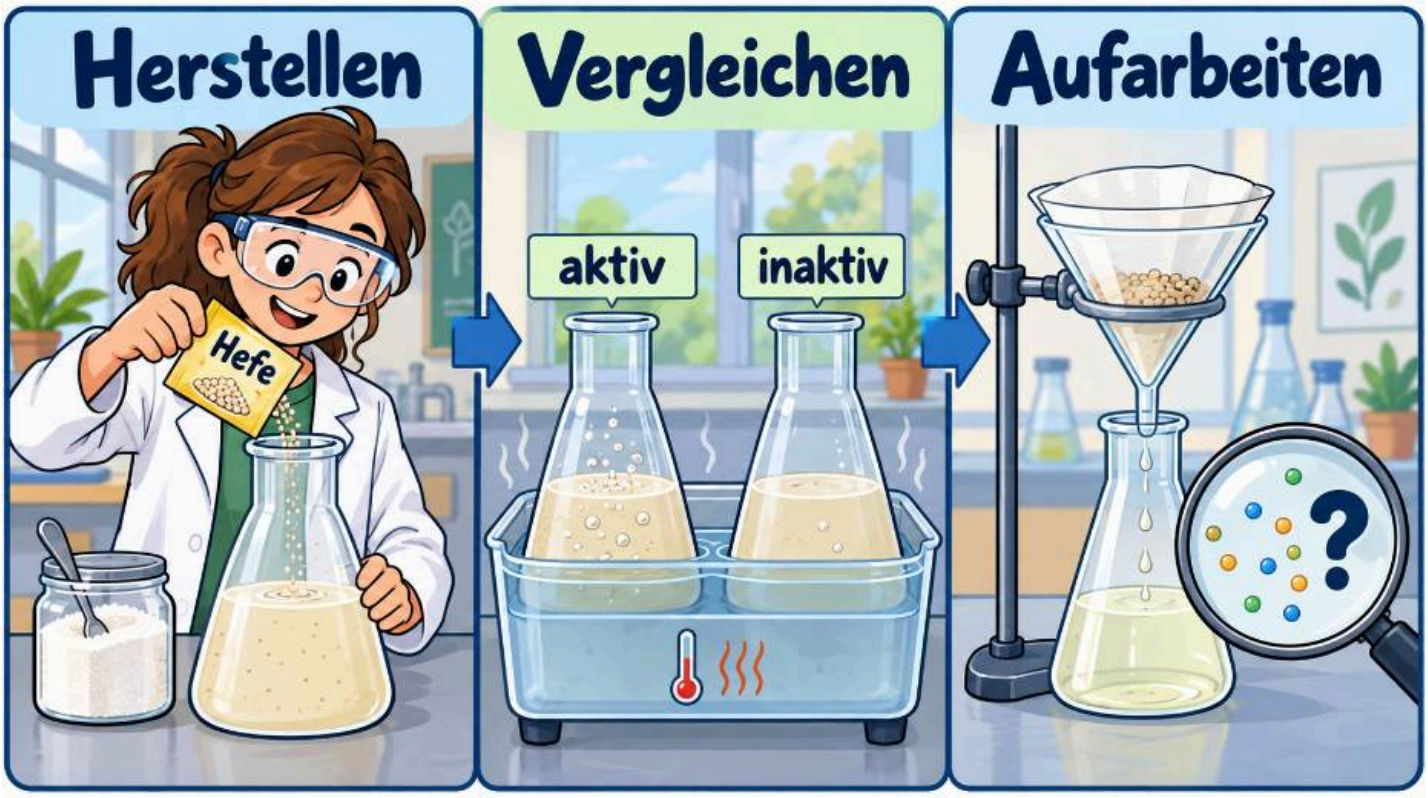
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologisch-chemische Praktikumsverfahren	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Labor- und Präparationsverfahren	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysen von Gemischen und unbekannten Reinstoffen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Biotechnologische und chemische Präparationen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Experimente zu Anforderungen, Enzymwirkung und Reizantworten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Ökologische Bestimmung, Bestandsaufnahme und Wirkungsprüfung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen

Lernziel-ID `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Biotechnologische und chemische Präparationen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen biotechnologischen Herstellungsweg mit geeigneten biologischen Kontrollen planen, sicher durchführen, aufarbeiten und dokumentieren sowie die erhaltene Präparation und die Grenzen des Produktnachweises fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest
`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f8df3986c726ceae3124081c6018b9730566c87da065d0a6da4ff81042566a35`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten

Lernziel-ID `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Biotechnologische und chemische Präparationen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine chemische Präparation anhand von Reaktionsgleichung und Stoffmengen planen, sicher durchführen, aufarbeiten und dokumentieren sowie Produktmasse, Ausbeute und Reinheitsgrenzen begründet unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint `sha256:1e967368391d196a7936ae762b4133b1e04e1201fb421a27bfbdf18553aa5593`

Feedback zu diesem Lernziel

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten

Lernziel-ID `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren zur Herstellung mikroskopischer Praeparate auswaehlen, Mikroorganismen, Gewebe, Zellen, Stoffe oder Materialien sicher mikroskopieren, charakteristische Eigenschaften identifizieren, beschriftete Zeichnungen erstellen und die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

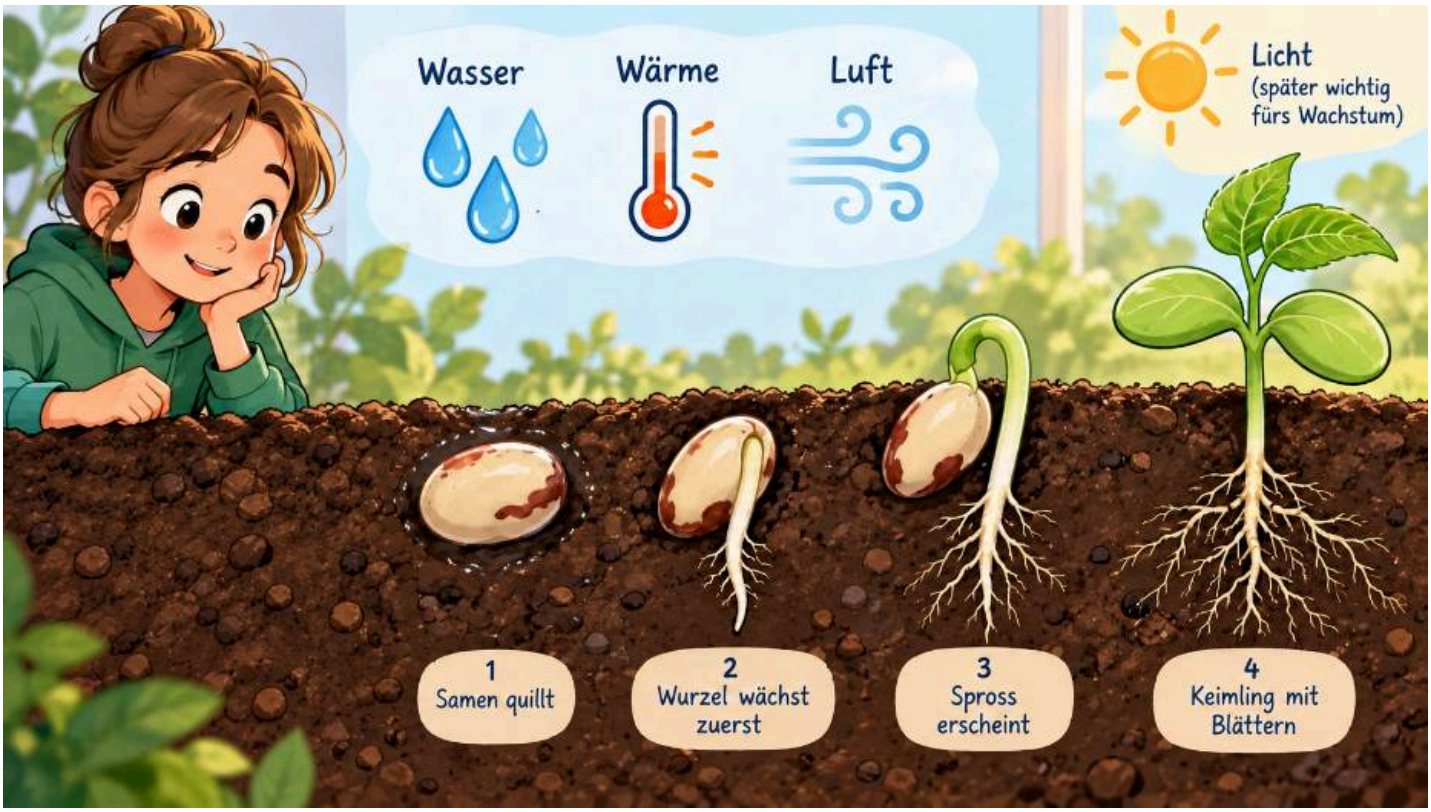
Ziel-Fingerprint
`sha256:70fc6d456d80c9804b0033775d4db653d63dbf5331c13b140b661af7238eb8d4`

Feedback zu diesem Lernziel

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen

Lernziel-ID `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Experimente zu Anforderungen, Enzymwirkung und Reizantworten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine prüfbare Hypothese zu einer grundlegenden Anforderung von Lebewesen durch einen kontrollierten Versuch sicher, art- und naturschutzgerecht untersuchen, eigene Bedingungen und Beobachtungen dokumentieren und die Schlussfolgerung auf die geprüften Organismen und Bedingungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656` S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

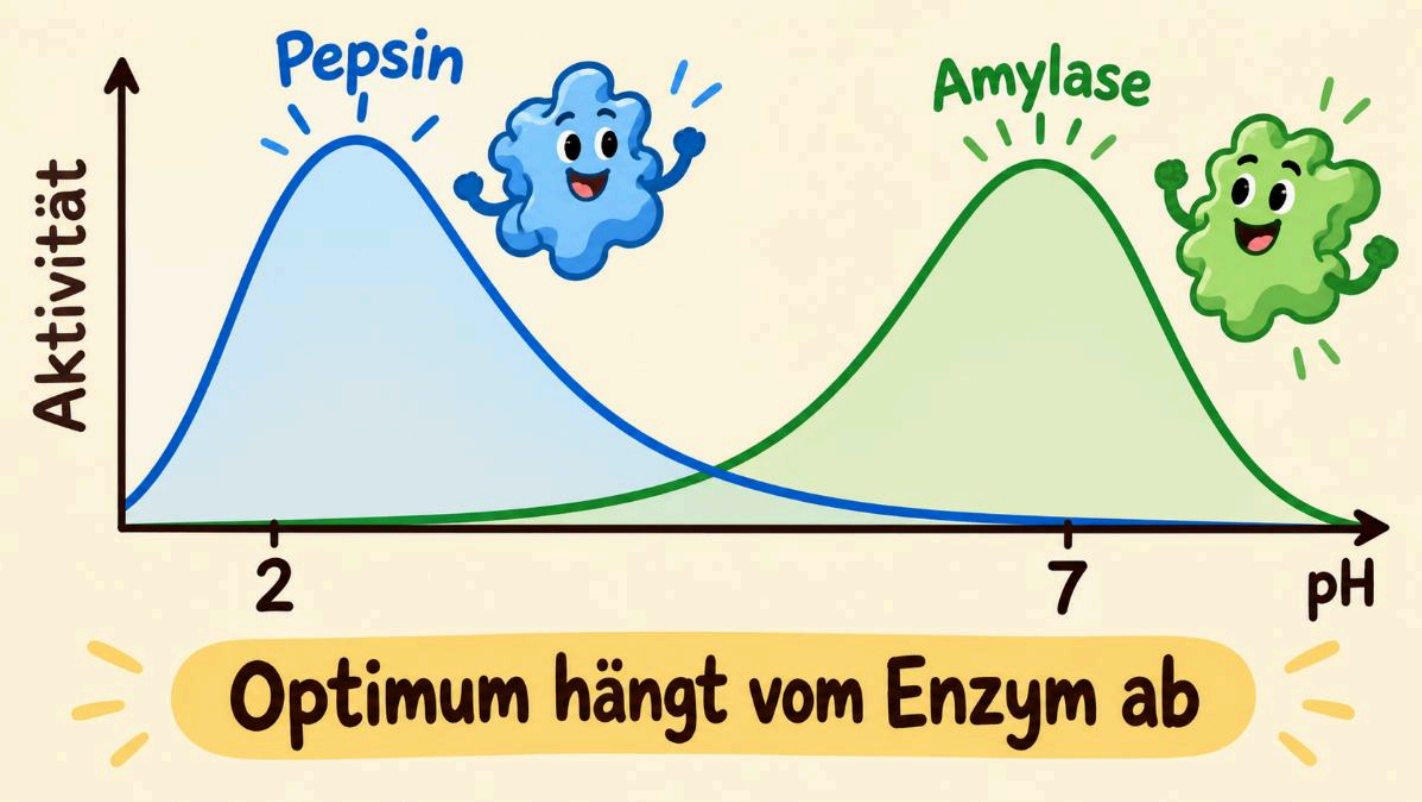
- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`
Ziel-Fingerprint `sha256:615443e8f975b74000882c5f7b027cbc3e72742d8fe3ffb261822958a82e702d`
Feedback zu diesem Lernziel

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen

Lernziel-ID `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Experimente zu Anforderungen, Enzymwirkung und Reizantworten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Hypothese zum Einfluss eines Außenfaktors auf eine Enzymreaktion durch einen kontrollierten Versuch sicher sowie art- und naturschutzgerecht prüfen, eigene Reaktionsbeobachtungen dokumentieren und Enzymwirkung, Störgrößen und Aussagegrenzen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest
`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d7c5b9397c9f024535a3bfa7f4ac570644c6284b19e17b514bba7148800e5626`

Feedback zu diesem Lernziel

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen

Lernziel-ID `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Experimente zu Anforderungen, Enzymwirkung und Reizantworten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Hypothese zu einer beobachtbaren Reizantwort von Lebewesen mit definiertem Reiz, geeigneter Scheinbehandlung und Messregel sicher, art- und naturschutzgerecht prüfen, eigene zeitbezogene Beobachtungen dokumentieren und die Aussage über die Reizantwort von einer nicht gemessenen zellulären Ursache unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

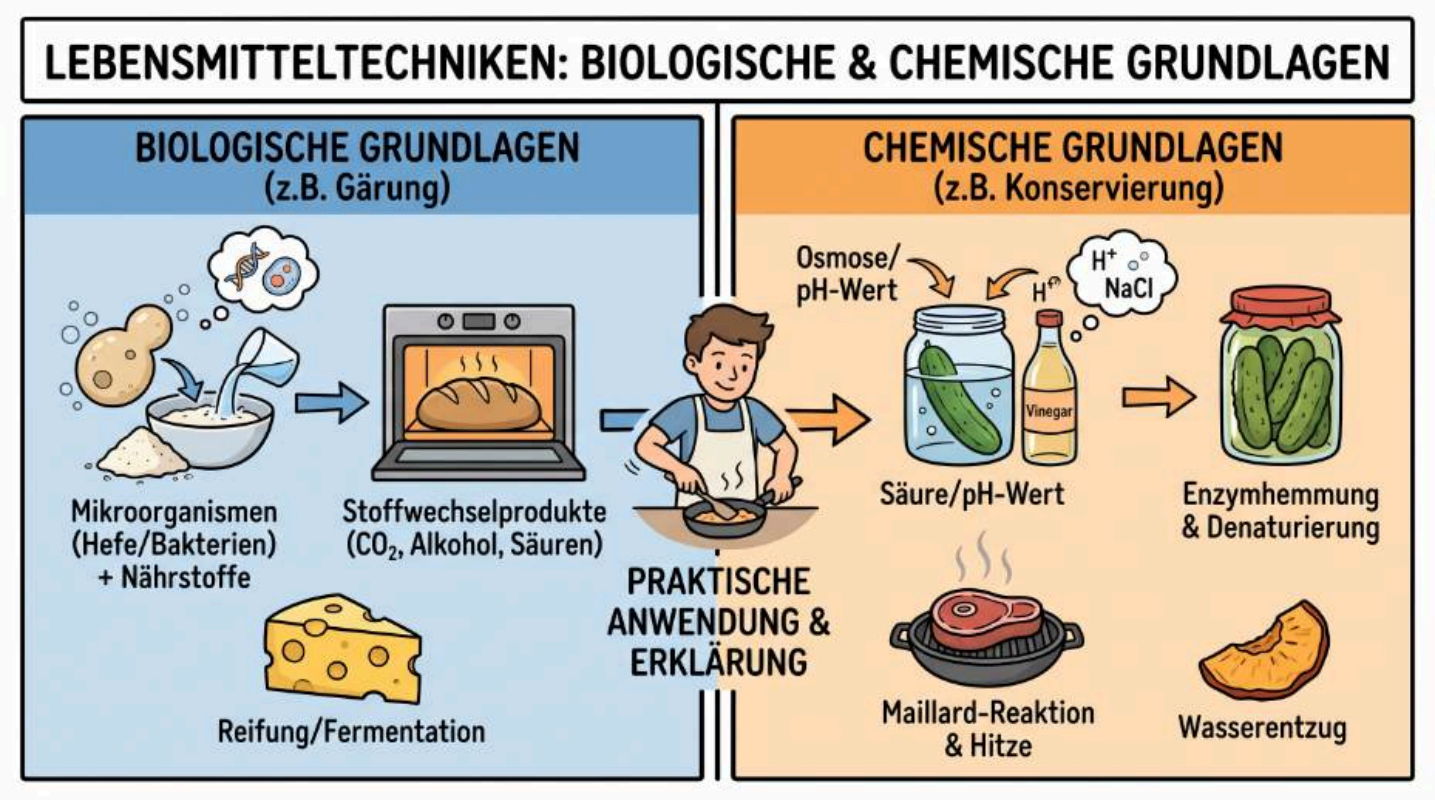
Buch-Digest
`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:4a4c2031fc808b47fcb932e84c20b22e723ac8dd4380de2a5a47d8808f76d27b`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren

Lernziel-ID e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alltagsrelevante Techniken zur Zubereitung und Veredelung von Lebensmitteln praktisch einsetzen und ihre biologischen sowie chemischen Grundlagen erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d

Ziel-Fingerprint sha256:abf84d20650e04173ec1448023d33bdf1ab8fd00fe3217eda09dcfae931f3d3d

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren

Lernziel-ID `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Arznei- oder Koerperpflegemittel herstellen und die chemischen Grundlagen der Herstellung fachlich erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

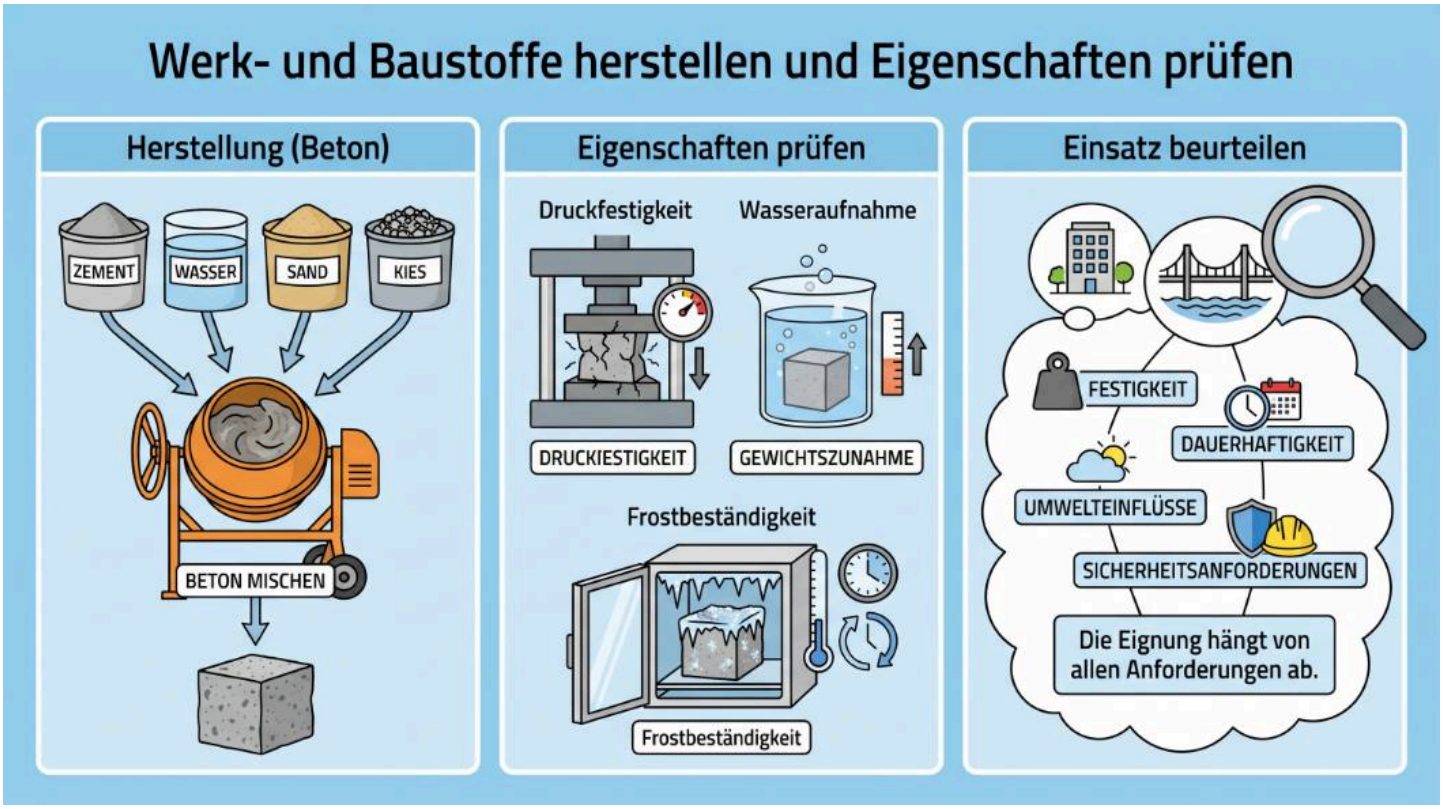
Ziel-Fingerprint `sha256:bab5318012c3bb12a9d78ca70b2e17eb656e51b53730c4163f7fea61a7ca04f8`

Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen

Lernziel-ID dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Werk- und Baustoffe herstellen, deren Eigenschaften unter vergleichbaren Bedingungen untersuchen und daraus Einsatzmoeglichkeiten begruendet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea — S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d

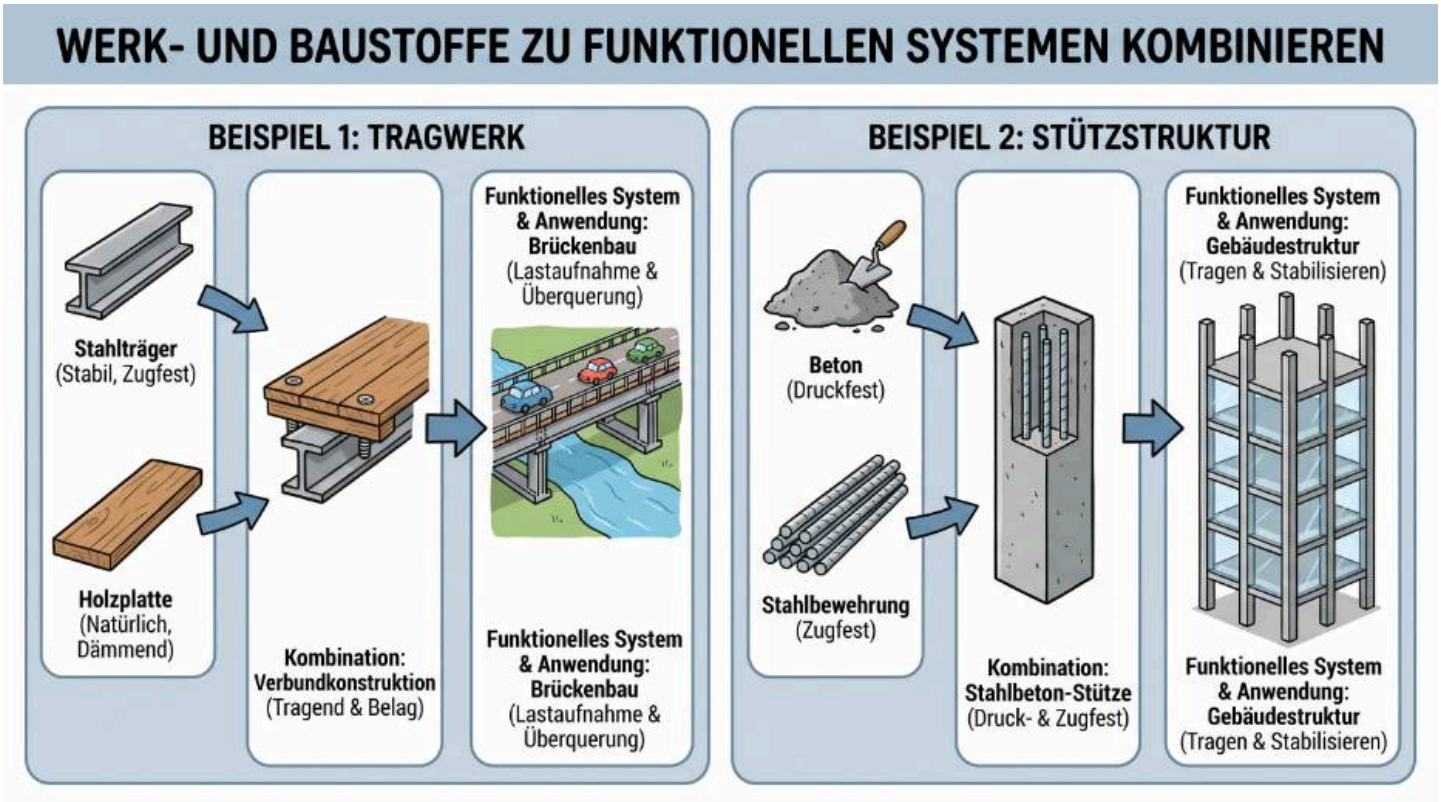
Ziel-Fingerprint sha256:cc6bba805832dd179a489711cfa5be15249f257eef0a931fe7650cb4f250c95d

Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren

Lernziel-ID `ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren und moegliche Anwendungen in Alltag und Technik fachlich begruenden.

Direkte Vorbedingungen

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen S. 9
`dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`
Ziel-Fingerprint
`sha256:0766a19606bfe6be1e40be48e4d5006ed887a4ee73c373e49a2e758c8701bc32`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen

Lernziel-ID `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Ökologische Bestimmung, Bestandsaufnahme und Wirkungsprüfung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebewesen auch im Freiland anhand beobachteter Merkmale und geeigneter Bestimmungsliteratur bestimmen, den Bestimmungsweg dokumentieren und bei unzureichenden Merkmalen eine begründete Gruppen- oder Unsicherheitsangabe beibehalten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6` S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint `sha256:23543090fc0d0240cb19bdae1a5484cb421d43a598490c1bd4574bf26002a006`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren

Lernziel-ID `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Ökologische Bestimmung, Bestandsaufnahme und Wirkungsprüfung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine hypothesengeleitete ökologische Freilanduntersuchung schonend planen und durchführen, Lebensgemeinschaften sowie abiotische Standortfaktoren qualitativ und quantitativ mit eigener Stichprobe dokumentieren und beobachtete Zusammenhänge von kausalen Aussagen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07` — S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

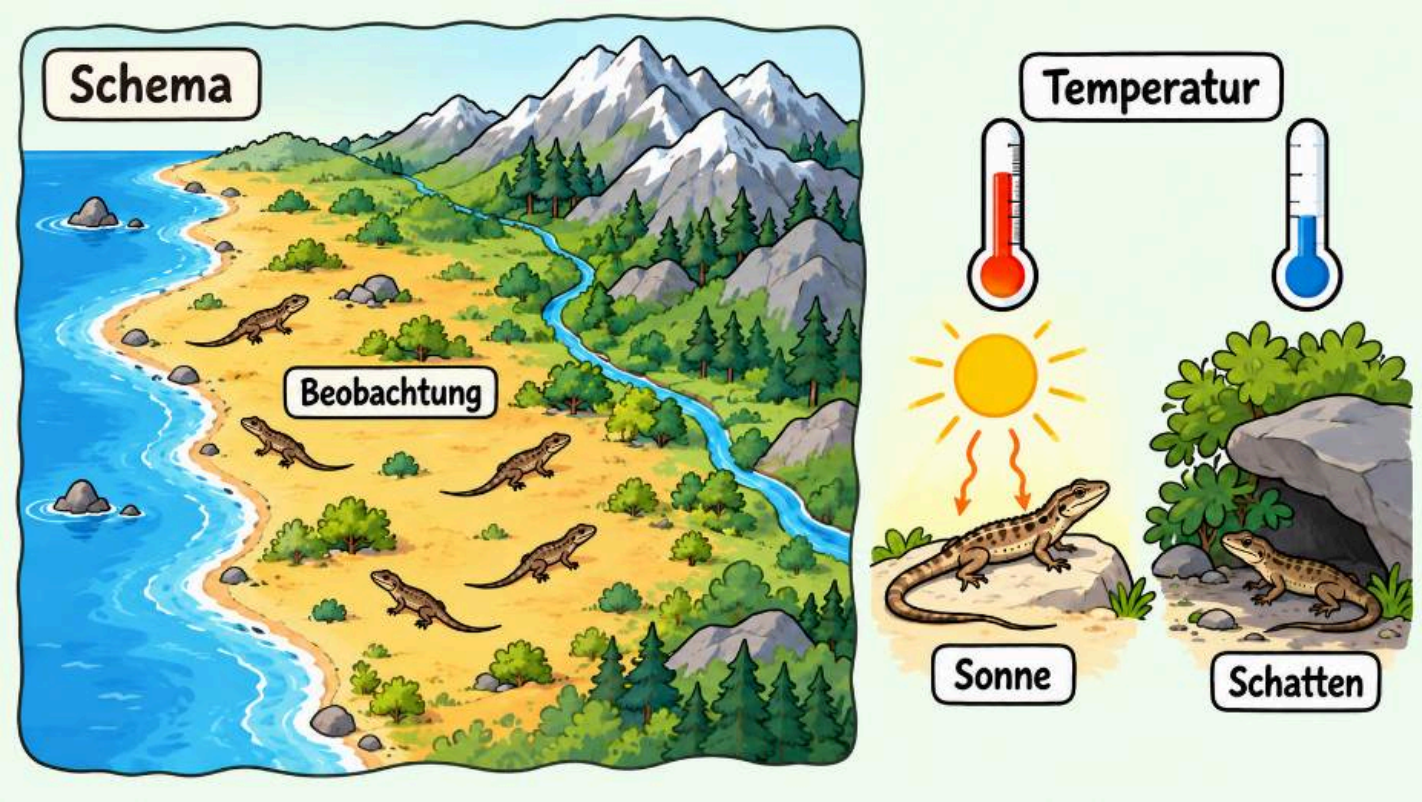
Ziel-Fingerprint `sha256:86ebdbaee1d6a7238d676e25e4a257adffd3b63eaf8daf2367e3f992509523e0`

Feedback zu diesem Lernziel

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen

Lernziel-ID `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Ökologische Bestimmung, Bestandsaufnahme und Wirkungsprüfung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine sichere, art- und naturschutzgerechte ökologische Laboruntersuchung oder manipulative Freilanduntersuchung zur Wirkung eines Umweltfaktors tatsächlich durchführen und deren eigene Wirkungsdaten mit dokumentierten Freilandbedingungen verknüpfen, um eine art-, lebensstadien- und messgrößenbezogene Beurteilung eines Lebensraums mit Unsicherheit, Übertragungsgrenzen und gegebenenfalls offener Entscheidung zu begründen.

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

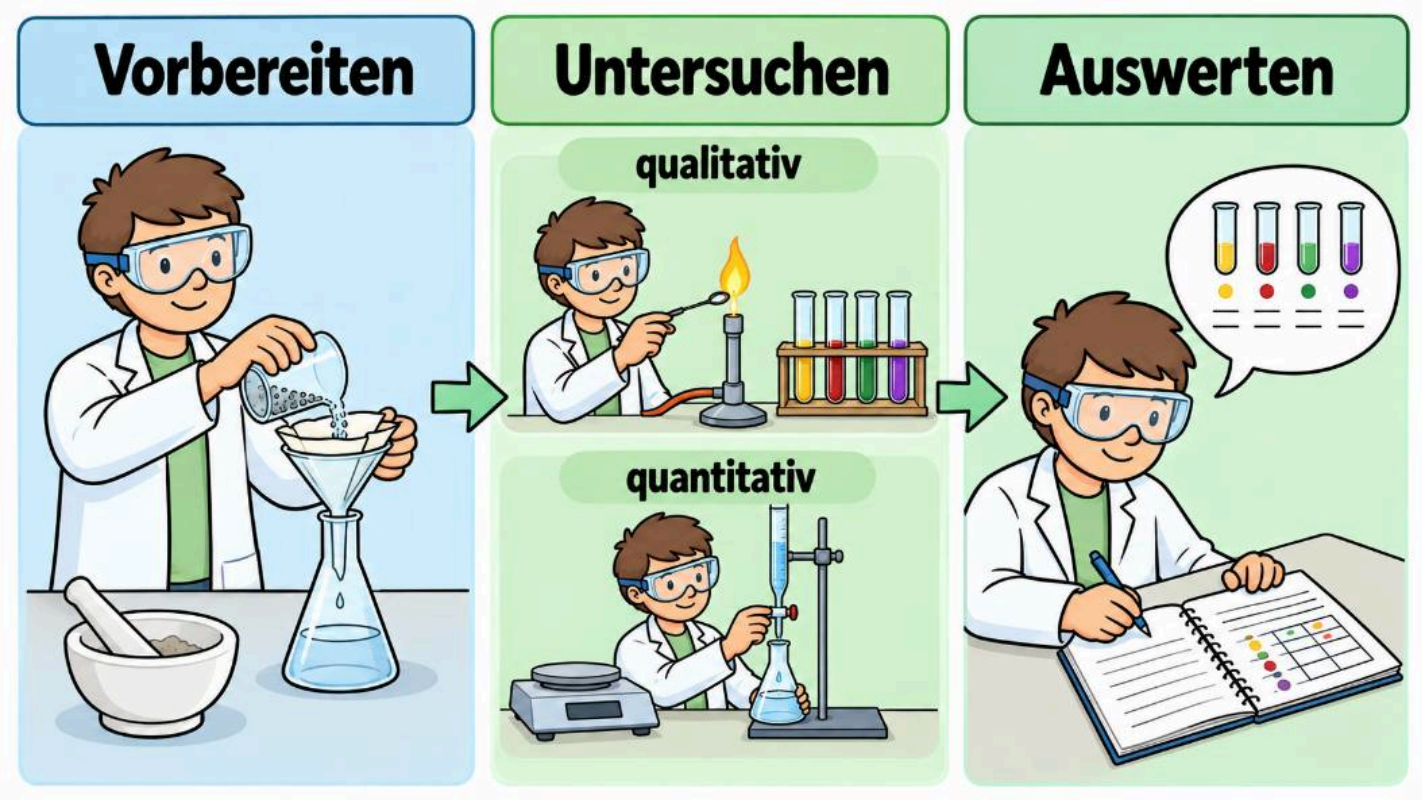
Ziel-Fingerprint `sha256:828836c1efd00dc9e838b483d96063d55745c4d64760c9ca4a985aacdf1e84e5`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren

Lernziel-ID `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Analysen von Gemischen und unbekannten Reinstoffen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Analyseverfahren auswählen, sicher durchführen und dokumentieren, um die Bestandteile eines Stoffgemisches und ihre Mengenanteile mit nachvollziehbarer Stoffbilanz und Aussagegrenzen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`
- Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

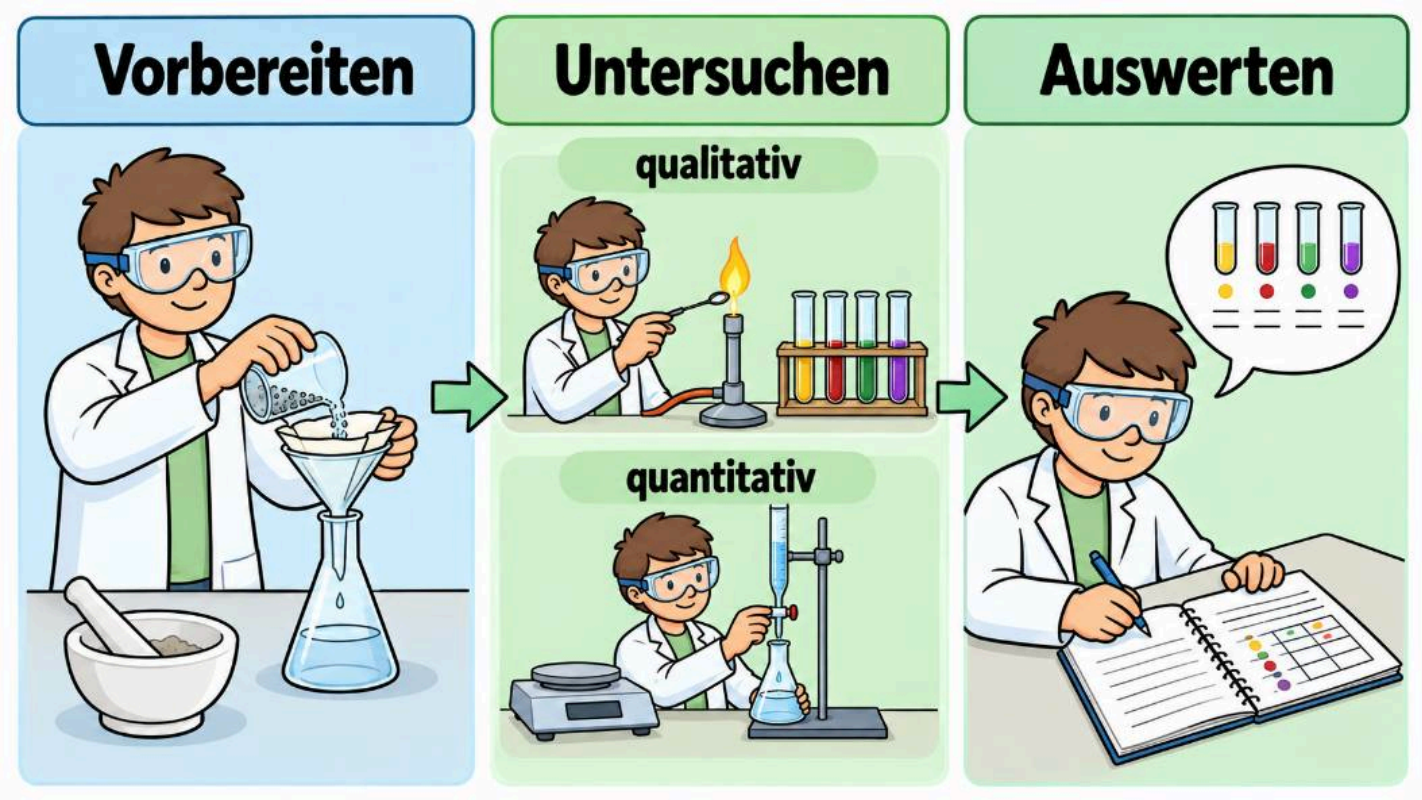
Ziel-Fingerprint `sha256:3c4eae5c5b7ac36c38b81285713bf9c41d6a16c34985e3ba0286c2e059c1935b`

Feedback zu diesem Lernziel

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren

Lernziel-ID `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren › Analysen von Gemischen und unbekannten Reinstoffen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen begründeten Kandidatenraum unterscheidende Analyseverfahren auswählen, sicher durchführen und dokumentieren, um eine unbekannte Reinstoffprobe anhand von Referenzen zu identifizieren und verbleibende Mehrdeutigkeit offenzulegen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`
- Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Buch-Digest `sha256:2496d3043e48e850902d7d2593c3d7289d46f5b40ced4a4277432f573a716e7d`

Ziel-Fingerprint `sha256:2dea20b1836ac3a51edc6b157de6d094c39cef1a8ff457d578cec0b53307ae76`

Feedback zu diesem Lernziel